



POPULI SAPIENTIA POPULO



ETABLISSEMENT : SEA
EPREUVE DE : Analyse des données
DATE : 30-01-2021
N° DE LA TABLE :
NOMBRE D'INTERCALAIRES : 2

Appréciation du correcteur :

16/20

Nom et Signature du Correcteur :

Note : Exercice 1
1.1. Etude du tableau des valeurs propres
a - Somme des valeurs
 $S = 3.8581 + 1.8372 + 9.4430 + 0.9538 + 0.1672 + 0.01$
 $S = 6$
La somme des valeurs propres correspond au nombre de variables.
b - Etant donné que les ACP ont été réalisées par une ACP principale, on ne retient que les composantes principales qui ont une valeur supérieure ou égale à 1.

Le χ^2 correspond aux deux premières composantes principales ($\lambda_1 = 3,2581$ et $\lambda_2 = 1,8379$).

En plus, les 2 premières composantes principales représentent plus de 84 % des informations utiles.

2) Etude du tableau des corrélations

a- Les doublets les plus fortement corrélés entre eux sont

- CH et C : 0,9207

- V et U : 0,7813

- P et CH : 0,7510

b- Les signes "+" montrent que les variables sont liées positivement et les signes "-" montrent que les variables sont liées négativement.

Ainsi, le tableau nous montre que seule la variable H est corrélée négativement avec les variables C, P et CH.

3) Etude des qualités de représentation dans le premier plan principal

L'individu le moins bien représenté par le premier plan principal est celui qui a la plus petite valeur

à l'individu 15.
Et représentent l'individu le moins représenté
est celui qui a la plus grande valeur de χ^2 fact 1 & 2
qui est 0,7499 et qui correspond à l'individu 18.

4) Etude au moyen des individus:
a - Déterminons les individus dont la contribution
à la formation de fact 1 est importante. La moyenne
Moy = $13,43 + 1,91 + 9,94 + 16,01 + 6,95 + 7,30 + 11,80$... + 9,5

15

$$\text{Moy} = \frac{100}{15} = 6,66$$

15

Les individus qui ont une contribution Fact 1 ~~supérieure~~
supérieure à 6,66 sont:

~~I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11~~

Signe "-"	Signe "+"
I1, I4	I6, I9
I5, I7	I10, I11

Sur l'axe factoriel 1, les individus I1, I4, I5
et I7 s'opposent aux individus I6, I9, I10 et I11.

b - Même question pour la deuxième composante principale.
Moy = $33,9 + 3,19 + 1,59 + 7,77 + 9,05 + 8,07 + 8,70 + \dots + 1,13$

15

$$\text{Moy} = \frac{100}{15} = 6,66$$

15

Sur l'axe factoriel 2, l'individu I4, I7 et I8 s'apparentent aux individus I1 et I11.

2) Etude du nuage des variables

a - En effet le cercle des corrélations nous montre que les variables sont toutes très bien représentées car les vecteurs sont tous très proches du cercle.

b - Les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur principal sont : H.

Celles qui sont corrélées négativement sont : C, P, CH, U et V.

Le premier axe factoriel est beaucoup plus lié aux variables : C, P, CH.

c) Les variables qui ont joué un rôle dominant la formation du deuxième axe sont :

H, U et V

Exercice 2

1) La matrice de transition (MT) de cette chaîne de Markov est :

Signe "-"	Signe "+"
I_4, I_7	I_1, I_4
I_8	

Sur l'axe factoriel 2, l'individu I_4, I_7 et I_8 s'opposent aux individus I_1 et I_4 .

5) Etude du nuage des variables
a - En effet le cercle des corrélations nous montre que les variables sont toutes très bien représentées par les vecteurs sont tous très proches du cercle.

b - Les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur principal sont : H .

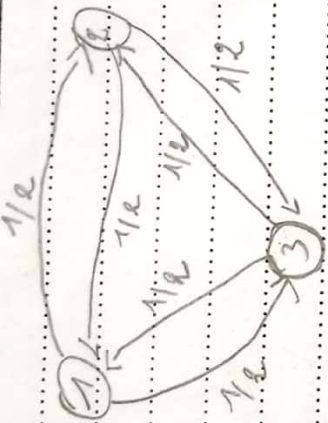
Celles qui sont corrélées négativement sont : C, P, CH, U et V .

Le premier axe factoriel est beaucoup plus lié aux variables C, P, CH .

c.) Les variables qui ont joué un rôle dominant la formation du *Gourou* sont : H, U et V .

Exercice 2

1.) La matrice de transition (MT) de cette chaîne de Markov est :



3) Qui la chaîne est irréductible, car elle possède une seule classe d'équivalence qui est $C_1 = \{1, 2, 3\}$

4) Non la chaîne n'est pas récurrente car sa matrice de transition possède des probabilités nulles

5) Plutôt la chaîne est périodique. Les états de la chaîne: $d(1) = \{2, 3, 1\}$

$$d(1) = \{2, 1\}$$

Donc l'état 1 est apériodique.
 Étant donné que les états 2 et 3 communiquent avec l'état 1, alors les états 2 et 3 sont aussi apériodiques. Et comme la chaîne est une propriété de classe, alors la classe est apériodique.

La chaîne est apériodique et irréductible sur son espace d'état fini. Donc elle admet une

$$\sum_{i=1}^3 \bar{\pi}_i = 1 \quad \Rightarrow \quad \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1$$

$$\bar{\pi} P = \bar{\pi} \quad \Rightarrow \quad (\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \bar{\pi}_3) \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\pi}_1 \\ \bar{\pi}_2 \\ \bar{\pi}_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1 \\ \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1 \\ -2\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 0 \\ \bar{\pi}_1 - 2\bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 0 \\ \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 - 2\bar{\pi}_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1 \\ \bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 - 2\bar{\pi}_3 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2) = \bar{\pi}_3$$

$$\frac{1}{2}(\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2) = \bar{\pi}_3$$

$$\frac{1}{2}(\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2) = \bar{\pi}_3$$

$$\frac{1}{2}(\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2) = \bar{\pi}_3$$

$$\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1$$

$$\bar{\pi}_1 - 2\bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 0$$

$$-3\bar{\pi}_2 + 3\bar{\pi}_3 = 0$$

$$3\bar{\pi}_2 - 3\bar{\pi}_3 = 0$$

$$\bar{\pi}_2 = \bar{\pi}_3$$

$$\bar{\pi}_1 + \bar{\pi}_2 + \bar{\pi}_3 = 1$$

$$\bar{\pi}_1 = \bar{\pi}_2 = \bar{\pi}_3 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Donc } \bar{\pi}_1 = \bar{\pi}_2 = \bar{\pi}_3 = \frac{1}{3}$$

La loi stationnaire est donc

$$\pi = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

b.) Calculons $P(X_m = i | X_0 = i)$, $i = 1, 2, 3$
 Calculer $P(X_m = i | X_0 = i)$ revient à calculer P^m . Nous allons étudier diagonaliser P .

$$\det(P - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & \lambda & \lambda \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\det = 2\lambda^2$$

$$\begin{vmatrix} -2\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix}$$

devient suivant la 2^e colonne :

$$\begin{vmatrix} -2\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} -2\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \end{matrix}$$



$$= -2 \left(\frac{1}{2} - 2 \cdot 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} - 2 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

On a une valeur propre simple 1 et une valeur propre double 2.

Déterminons les vecteurs propres.

$$A - \lambda I = 0$$

$$(A - I) X = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$